



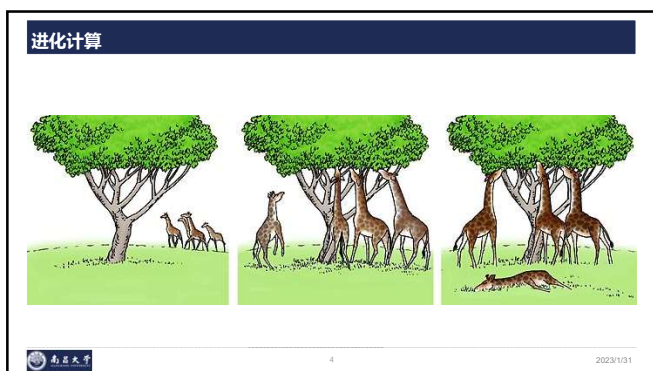
本课主题

1. 进化计算与遗传算法

2. 群智能

粒子群优化算法

蚁群优化算法



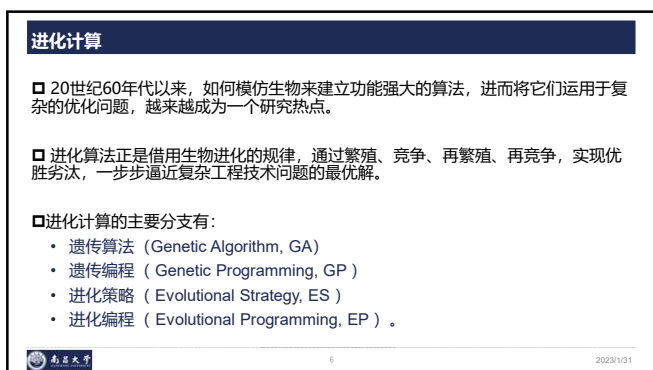
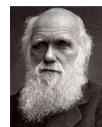
进化计算

□ 生物种群的生存过程普遍遵循达尔文的物竞天择、适者生存的进化准则。

□ 种群中的个体根据对环境的适应能力而被大自然所选择或淘汰。

□ 进化过程结果反映在个体结构上。

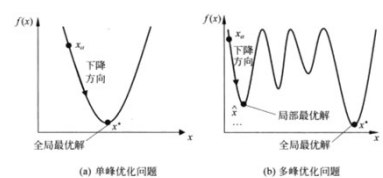
□ 生物通过个体间的选择、交叉、变异来适应大自然环境。



进化计算原理

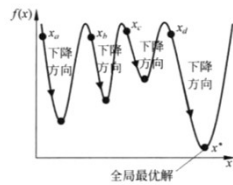
□ 基于梯度的优化方法的主要缺陷在于其往往从单点进行搜索, 极易收敛于某一个局部最优解。

□ 对于单峰优化问题可以找到全局最优解, 但对于多峰优化问题却不一定是全局最优解。

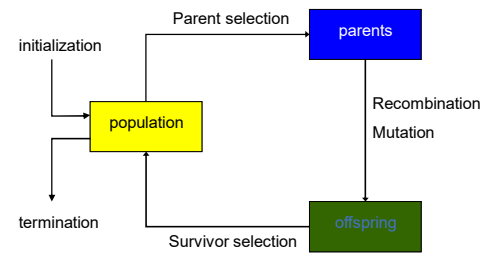


进化计算原理

- 进化算法采用从多点出发，沿着多个方向同时进行搜索，虽然每个点最后收敛于一个局部最优解，但这样就增大了寻找到全局最优解的概率。



进化计算原理



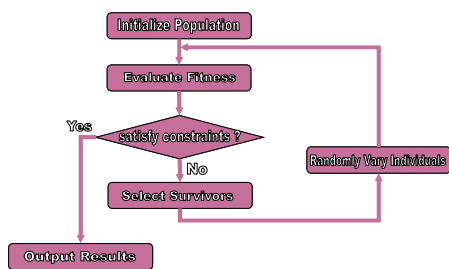
进化计算

- 进化计算包括：
- 遗传算法(Genetic Algorithm, GA)
 - 遗传编程(Genetic Programming, GP)
 - 进化策略(Evolutionary Strategy, ES)
 - 进化编程(Evolutionary Programming, EP)
- 哪种进化算法好？
- "There are no such thing as a free lunch."
 - NFL (No Free Lunch) -Theorem: "On average, all randomized search heuristics perform equal."

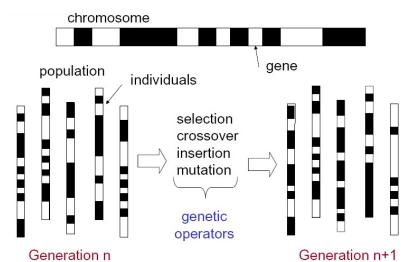
遗传算法

- 遗传算法是模仿生物遗传学和自然选择机理，通过人工方式所构造的一类优化搜索算法，是对生物进化过程进行的一种数学仿真，是进化计算的最重要的形式。
- 遗传算法为那些难以找到传统数学模型的难题指出了一个解决方法。
- 进化计算和遗传算法借鉴了生物科学中的某些知识，这也体现了人工智能这一交叉学科的特点。

遗传算法简介

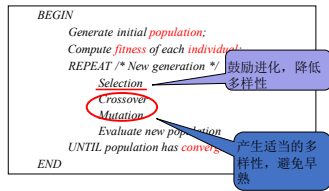


遗传算法简介



遗传算法简介

Simple Genetic Algorithm

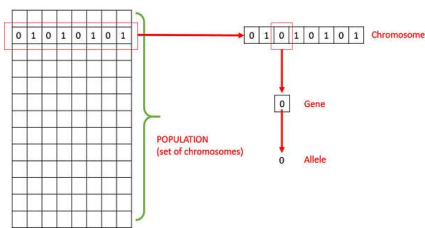


John Holland

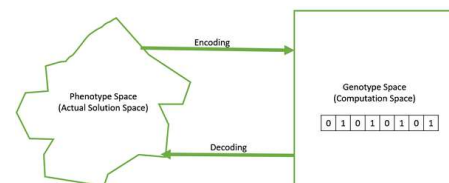
编码与解码

- 将问题结构变换为位串形式编码表示的过程叫编码(Encoding)。
- 将位串形式编码表示变换为原问题结构的过程叫解码或译码(Decoding)。
- 通常将解对应的参数(genes)连接成位串以构成“染色体”(chromosome)。

编码与解码



编码与解码



e.g. maximize $f(x) = -x^2 + 10\cos(2\pi x) + 30, -5 < x < 5$

编码与解码

Chromosomes could be:

- Bit strings
- Real numbers
- Permutations(排列) of element
- Lists of rules
- Program elements
- ... any data structure ...

1	0	1	0	1	1	0
43.2	-33.1	...	0.0	99.2		
E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6	
R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	

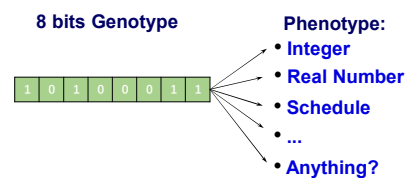
(genetic programming)

基因的排列顺序通常很重要

好的编码方式对GA的性能有非常重要的影响

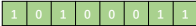
编码与解码

二进制编码:



编码与解码

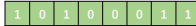
□ 二进制编码:

Genotype:  Phenotype: = 163

$$1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 128 + 32 + 2 + 1 = 163$$

编码与解码

□ 二进制编码:

Genotype:  Phenotype: = 14.0059

$$x_{LB} = 2.5$$

$$x_{UB} = 20.5$$

$$x = 2.5 + 163/255 \cdot (20.5 - 2.5) = 14.0059$$

编码与解码

□ 二进制编码中, 表现型的精度取决于:

- 上下界 x_{LB}, x_{UB}
- 位数

$$x \in R \quad \begin{array}{c} 2^{nbits} \\ \hline x_{LB} \quad \Delta x = (x_{UB} - x_{LB}) / (2^{nbits} - 1) \quad x_{UB} \end{array}$$

□ e.g.,

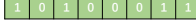
x 是 $[5, 10]$ 间的实数, 精度要求为 10^{-5} , 所以区间需要被分为至少 500000 份, $262144 = 2^{18} < 500000 < 2^{19} = 524288$, 所以

$$nbits = 19, \quad \Delta x = 5 / (2^{19} - 1)$$

$$\begin{array}{ll} 0000000 \dots 0000000 = 0 & \rightarrow 5 \\ 0000000 \dots 0000001 = 1 & \rightarrow 5 + \Delta x \\ \dots & \\ 1111111 \dots 1111111 = 2^{19} - 1 & \rightarrow 10 \end{array}$$

编码与解码

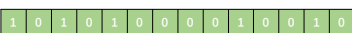
□ 二进制编码:

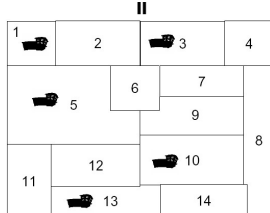
Genotype:  = Phenotype

Job	Time Step
1	2
2	1
3	2
4	1
5	1
6	1
7	2
8	2

编码与解码

□ 二进制编码:





1代表该区域存在消防站

编码与解码

□ 实数编码:

Genotype:  = Phenotype 

$$\text{e.g., Maximize } f(x_1, x_2) = 21.5 + x_1 \cdot \sin(4 \cdot \pi \cdot x_1) + x_2 \cdot \sin(20 \cdot \pi \cdot x_2)$$

$$\text{s.t. } -3.0 \leq x_1 \leq 12.0 \quad 4 \leq x_2 \leq 5.8$$

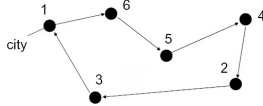
编码与解码

□ 基于序列的表示 (TSP) :

Genotype:

1 6 5 4 2 3 =

Phenotype



适应度函数 (Fitness function)

□ 每一个个体(染色体)都有一个适应度

□ 例如:

- TSP: 适应度与旅途的代价有关(时间、距离、花费等)

□ 选择合适的适应度函数非常重要, 但也相当困难

□ Maximization vs. Minimization (转换方式很多)

- $N-obj$
- $1/obj$
- $-obj$



选择操作

□ 选择操作是GA中非常重要且耗时的操作, 可以保证较优的个体有更高的繁殖几率, 是种群进化的主要驱动力。

□ 注意

- 给予次优个体一定概率的繁殖机会能增加种群的多样性, 有利于产生有用的基因

□ 通常使用的选择算子有:

- 轮赌法 (Roulette Wheel Selection)
- 锦标赛法 (Tournament selection)

选择操作

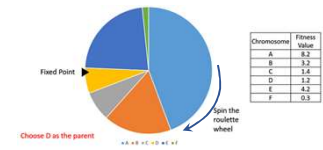
□ 轮赌法

① 解码后计算每个个体 $(1, 2, \dots, N)$ 的适应度 $fit(x_i)$;

② 计算每个个体适应度占种群适应度总和的比例: $fit(x_i) / \sum fit(x_i)$;

③ 对适应度比例进行累加, 记作 $C_1, C_2, \dots, C_N$;

④ 在 $[0, 1]$ 之间产生一个随机数, 并与 C 进行比较, 选择第一个刚好大于随机数的 C_i 对应的个体。



选择操作

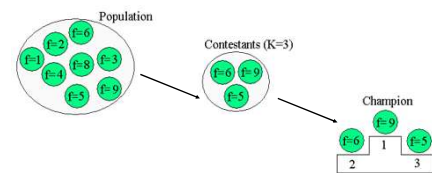
□ 轮赌法

e.g, maximize $f(x) = -x^2 + 10\cos(2\pi x) + 30, -5 < x < 5$

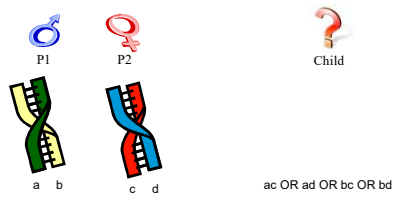
个体	x_1	x_2	x_3
目标函数值	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$f(x_3)$
适应度	$fit(x_1)$	$fit(x_2)$	$fit(x_3)$
适应度所占比例	B_1	B_2	B_3
适应度所占比例的累加	C_1	C_2	C_3
	0.3679	0.7075	1.0000
	0.3679	0.7075	1.0000

选择操作

□ 锦标赛法



交叉操作

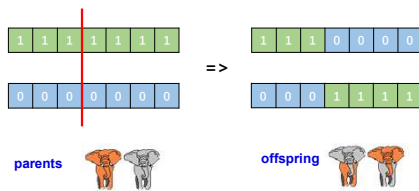


交叉操作

- 两个双亲染色体产生两个子代个体offspring
- 有一定的概率两个双亲染色体毫无变化的直接成为子代
- 以一定的概率双亲染色体随机组合生成子代

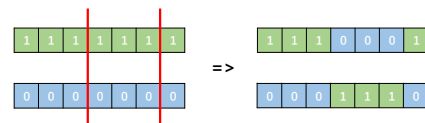
交叉操作

□ 单点交叉 (One point crossover)



交叉操作

□ 两点/多点交叉 (Two point/Multi Point crossover)



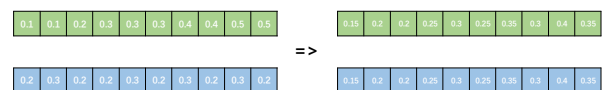
交叉操作

□ 均匀交叉 (Uniform crossover)



交叉操作

- 实数编码:
 - 均匀交叉 (Uniform crossover)
 - 算术交叉 (Arithmetic crossover)
- Child1 = $\alpha \cdot x + (1-\alpha) \cdot y$
 Child2 = $\alpha \cdot x + (1-\alpha) \cdot y$



变异操作

- 子代个体以一定的概率随机改变自己的基因
- 通常，变异的概率比较低(e.g. 0.001)
- 保持个体的多样性
 - 交叉只能对现有基因池进行重组
 - 变异可以生成新的基因

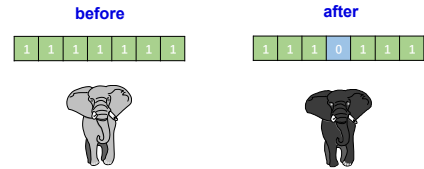


38

2023/1/31

变异操作

□ 二进制编码

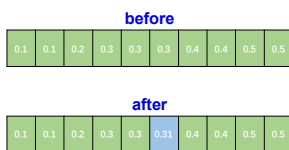


39

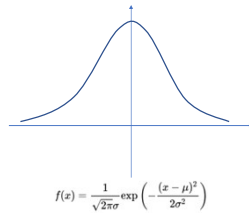
2023/1/31

变异操作

□ 实值编码



$$x'_i = x_i + N(0, \sigma)$$



40

2023/1/31

变异操作

□ 基于序列的表示 (swap)



41

2023/1/31

控制参数

- 种群规模
 - 与问题相关
 - 规模扩大能提高多样性，同时增加计算时间
- 交叉概率
 - 提高交叉概率能增加重组的机会，但同时增加了破坏优质解的可能性
- 变异概率
 - 提高变异概率会使算法接近于完全随机搜索
 - 能提高生成新基因或重新获得丢失的基因的概率



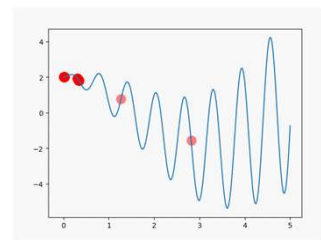
42

2023/1/31

Example 1

e.g. maximize $f(x) = \sin(10x)*x + 2\cos(x)$, $0 < x < 5$

二进制编码
 N_BITS = 10
 POP_SIZE = 100
 CROSS_RATE = 0.8
 N_GENERATIONS = 400
 X_BOUND = [0, 5]
 MUTATE_RATE = 0.003



43

2023/1/31

Example2



442023/1/31

本课主题

1.进化计算与遗传算法

2.群智能

粒子群优化算法

蚁群优化算法

452023/1/31

群智能

□相互作用的相邻个体的集合

□个体的行为简单

- 既有竞争又有协作

□智能化的集体行为

- 个体间不仅能够交互信息，还能够处理信息，根据信息改变自身行为
- 没有一个集中控制中心，分布式、自组织
- 作为群体协同工作时，能够突现出非常复杂的行为特征——智能



462023/1/31

群智能的起源和发展

□1989年，加利福尼亚大学的教授贝尼在其元胞自动机系统中首次提出群智能的概念。

□任何一种由昆虫群体或其它动物社会行为机制而激发设计出的算法，或分布式解决问题的策略均属于群智能——伯纳堡等，《群智能：从自然到人工系统》，1999

□无智能或简单智能的主体，通过任何形式的聚集协同而表现出智能行为的特性——伯纳堡



Beni
(贝尼)

Bonabeau
(伯纳堡)

472023/1/31

群智能的起源和发展

□2001年，James Kennedy和Russell C.Eberhart出版了《群体智能》一书（群智能发展的里程碑）

□赞同伯纳堡关于群智能定义的基本精神，但反对“主体”一词，认为会限制“群”的定义范围

□最重要观点：智能源于社会性的相互作用（群智能发展的基石）

□认为暂时无法给出合适的定义

□群智能已成为有别于传统人工智能中连接主义和符号主义的一种新的关于智能的描述方法



Eberhart
(文伯哈特)

482023/1/31

基于群智能的优化算法

□典型算法

- 粒子群优化算法（Particle Swarm Optimization, PSO）
- 蚁群优化算法（Ant Colony Optimization, ACO）

□优点

- 灵活性
- 稳健性
- 自组织
- 潜在的并行性和分布式

□已有的群智能理论和应用研究证明群智能方法是一种能够有效解决大多数优化问题的新方法



492023/1/31

粒子群优化算法

- 由艾伯哈特博士和肯尼迪博士于1995年提出
- 模拟鸟群或蜂群的觅食行为
- 基本思想：通过群体中个体之间的协作和信息共享来寻找最优解



50

2023/1/31

粒子群优化算法

- 一群鸟在随机的搜索食物。在这个区域里只有一只虫子，所有的鸟都不知道食物在哪。但是它们知道自己当前的位置距离食物还有多远，同时它们知道离食物最近的鸟的位置。那么找到食物的最优策略是什么？



51

2023/1/31

粒子群优化算法

- 各只鸟在位置不停变化时候离食物的距离也不断变化，所以每个鸟一定有过离食物最近的位置，这也是它们的一个参考。
- 粒子群算法就是把鸟看成一个粒子，并且它们拥有位置和速度这两个属性，然后根据自身已经找到的离食物最近的解和参考整个共享于整个集群中找到的最近的解去改变自己的飞行方向，最后我们会发现，整个集群大致向同一个地方聚集。而这个地方是离食物最近的区域，条件好的话就会找到食物。

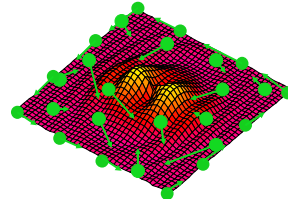


52

2023/1/31

粒子群优化算法

- 粒子群算法通过设计一种无质量的粒子来模拟鸟群中的鸟，粒子仅具有两个属性：速度和位置，速度代表移动的快慢及移动的方向。
- 每个粒子有一个适应度以模拟每只鸟与食物的距离。



53

2023/1/31

粒子群优化算法

- 每一次单位时间的飞行后，所有粒子分享信息，下一步将飞向自身最佳位置和全局或邻域最优位置的加权中心。



54

2023/1/31

粒子群优化算法

- 初始化为一群随机粒子，通过迭代找到最优。
- 每次迭代中，粒子通过跟踪“个体极值”和“全局极值”来更新自己的位置。

$$\begin{aligned}
 \text{速度更新公式: } v(t+1) &= \omega v(t) + c_1 \text{rand}() (p_{\text{best}} - x(t)) + c_2 \text{rand}() (p_{\text{gbest}} - x(t)) \\
 \text{位置更新公式: } x(t+1) &= x(t) + v(t+1)
 \end{aligned}$$

惯性权重 (cognitive)
 加速常数 (social)
 个体极值 (p_{best})
 全局极值 (p_{gbest})
 社会 (social)



55

2023/1/31

粒子群优化算法

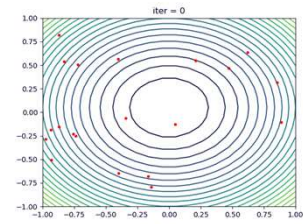
- (1) 根据定义参数上下边界随机生成 N 个粒子, 每个粒子的位置 x 为待求解参数构成的矢量, 并设置初始速度 v 为0 (或随机生成);
- (2) 计算每个粒子的适应度, 记录每个粒子所经历的最佳位置, 记录群体所经历的最佳位置;
- (3) 利用速度更新公式和位置更新公式更新粒子的位置和速度;
- (4) 重复 (2) 和 (3), 直至达到终止条件。



56

2023/1/31

Example



57

2023/1/31

粒子群优化算法的应用

□ 广泛运用在各类优化问题上

➢ 车辆路径问题的应用

- 邮政投递
- 火车及汽车的调度
- 港口装卸集装箱



58

2023/1/31

粒子群优化算法的应用

□ 广泛运用在各类优化问题上

➢ 在军事领域中的应用

- 对巡航导弹的飞行高度进行优化(不同飞行高度对巡航导弹的撞地概率和突破防空系统的成功概率有较大的影响,通过优化可以得到在突防阶段损失最小的最佳飞行高度。)



59

2023/1/31

群智能优化算法与进化计算

□ 相同点

- 均为概率搜索算法。
- 目的都不是为了模拟自然现象, 而是利用他们的某些特点去解决实际问题。

□ 区别

- 群智能优化算法的灵感来源于群居动物的社会行为, 强调对社会系统中个体之间相互协作的模拟。
- 进化计算是对生物演化中适者生存的模拟。



60

2023/1/31

基于群智能的优化算法

□ 不足

- 数学理论基础相对薄弱, 涉及的各种参数设置没有确切的理论依据。
- 带有随机性, 每次的求解不一定一样。当处理突发事件时, 系统的反应可能是不可测的, 这在一定程度上增加了其应用风险。



61

2023/1/31

蚁群优化算法

□ 1992年由意大利学者Dorigo提出

□ 模拟自然界中蚂蚁寻找从巢穴到食物的最佳路径的行为



Dorigo
(多里戈)

蚂蚁如何搜索路径?

蚁群优化算法

- 有一群蚂蚁，假如A是蚁巢，E是食物源（反之亦然）。这群蚂蚁将沿着蚁巢和食物源之间的直线路径行驶。
- 假如在A和E之间突然出现了一个障碍物（图（b）），那么在B点（或D点）的蚂蚁将要做出决策，到底是向左行驶还是向右行驶？由于一开始路上没有前面蚂蚁留下的信息素，蚂蚁朝着两个方向行驶的概率是相等的。
- 但是当有蚂蚁走过时，它将会在它行进的路上释放出信息素，并且这种信息素会以一定的速率散发掉。信息素是蚂蚁之间交流的工具之一。它后面的蚂蚁通过路上信息素的浓度，做出决策，往左还是往右。很明显，沿着短边的路径上信息素将会越来越浓（图（c）），从而吸引了越来越多的蚂蚁沿着这条路径行驶。

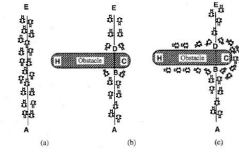
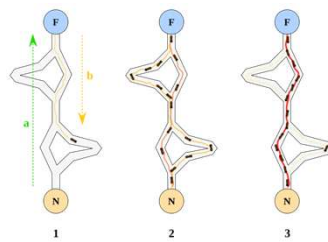


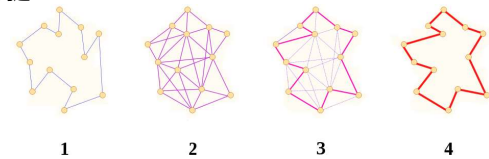
Fig. 1. An example with real ants. (a) Ants follow a path between points A and E. (b) An obstacle is interposed, ants can choose to go around it following one of the two different paths with equal probability. (c) On the shorter path more pheromone is laid down.

蚁群优化算法



蚁群优化算法

□ TSP问题



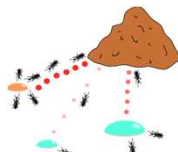
- 蚂蚁在这些城市点之间移动
- 两城市之间的信息素越多，蚂蚁就越有可能选择他们之间的路径
- 能够成功完成遍历的蚂蚁会在路径上留下信息素，路越短，留下的信息素越多

蚁群优化算法应用例——聚类问题

□ 起源于对蚁群蚁卵的分类研究

□ 基本思想

- 将待聚类数据随机地散布到一个二维平面内；
- 虚拟蚂蚁分布在这个空间内，并以随机方式移动；
- 当一只蚂蚁遇到一个待聚类数据时即将之拾起并继续随机运动；
- 若运动路径附近的数据与背负的数据相似性高于设置的标准则将其放置在该位置，然后继续移动；
- 重复上述数据搬运过程。



蚁群优化算法应用例——聚类问题

□ 八色问题

